INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

Material de trabajo para el aula

Unidad 4

Óptica geométrica

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

UNR

Año 2026

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Material de trabajo para el aula

Unidad 4. Óptica geométrica

Preparación de Material
Marta Yanitelli, Miriam Scancich, Ana Lopérgolo

Diseño y Compaginación
Marta Yanitelli

Departamento de Física y Química
Escuela de Formación Básica
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

Año 2026

4 ÓPTICA GEOMÉTRICA

4.1 Introducción

Algunas de las respuestas a la pregunta sobre qué es la luz nos llegan desde la Grecia Antigua. Los griegos suponían que la luz emanaba de los objetos, y que era algo así como un "espectro" de los mismos, extraordinariamente sutil, que al llegar al ojo del observador permitía verlos.

Pero es Newton quien formula la primera hipótesis formal sobre la naturaleza de la luz. Supuso que estaba formada por pequeños corpúsculos que salían del cuerpo luminoso y que al "herir" el ojo permitían la observación de los objetos de donde habían partido. Así explicaba el comportamiento de la luz al reflejarse en los espejos y al pasar de un medio transparente a otro, como por ejemplo del aire al agua, casos en que el rayo de luz se desvía de su dirección original.



Los contenidos que se incluyen en esta columna a lo largo de toda la Unidad constituyen aportes relevantes para la comprensión de cada uno de los temas desarrollados.

En la época de Newton vivió Huygens, quién emitió la hipótesis de que la luz era un fenómeno ondulatorio, de manera semejante a la del sonido. La gran autoridad científica de Newton, entre otras cosas, hizo que la teoría ondulatoria de la luz tuviera que esperar muchos años para ser aceptada. Y así es como los científicos de hoy se encuentran ante la curiosa dualidad del comportamiento de la luz: en algunos casos se revela como ondulatoria y en otros, tan importantes como los anteriores, como corpuscular.



Formación de rayos luminosos cuando la luz solar atraviesa las nubes

En esta Unidad estudiaremos fenómenos ópticos que pueden comprenderse en términos de rayos sin recurrir explícitamente a la naturaleza ondulatoria de la luz. La representación de la luz como rayos constituye una rama de la Óptica denominada Óptica geométrica. Para su formalización es necesario aplicar conocimientos de la geometría euclideana, con representaciones gráficas que incluyen a la recta como ente matemático.

Las actividades propuestas están orientadas a generar instancias de conceptualización y reflexión sobre la formación de sombras, los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, las imágenes en espejos planos y curvos, la refracción por prismas y las lentes convergentes y divergentes. Así como también a incentivar la producción de explicaciones, justificaciones

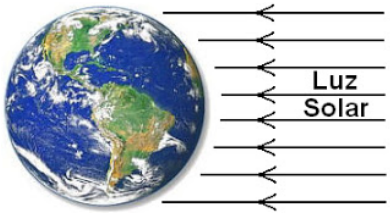
y argumentaciones utilizando diferentes tipos de lenguaje -verbal, gráfico y simbólico-.

4.2 El modelo de rayo luminoso

Cuando por una pequeña abertura de una ventana penetra la luz solar, es posible seguir su propagación porque ilumina las partículas de polvo suspendidas en el aire y se puede observar que el fino hilo de luz describe una trayectoria rectilínea.

La línea que sigue la dirección de propagación de la luz se denomina *rayo luminoso*. La luz no forma rayos, se propuso un modelo denominado *modelo del rayo luminoso* que es útil para la explicación de muchos fenómenos ópticos por medio de la geometría; por ejemplo, este modelo permite explicar las formas que adoptan las sombras proyectadas por obstáculos opacos.

Un conjunto de rayos luminosos que parten de una misma fuente constituye un *haz luminoso*. Cuando los rayos luminosos se separan, forman un haz divergente. En cambio, si los rayos tienden a concentrarse en un punto, constituyen un haz convergente. Finalmente, cuando los rayos se propagan paralelamente entre sí, integran un haz paralelo, Figura 1.



Un haz proveniente de una fuente de luz muy alejada está formado por rayos prácticamente paralelos. Por ejemplo, la luz que llega del Sol a la Tierra.

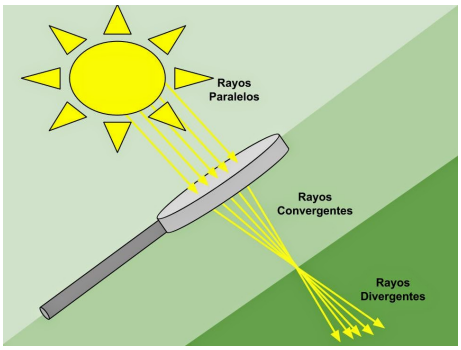


Figura 1. Situación en la que se evidencian los tres tipos de haces luminosos; paralelos, convergentes y divergentes

4.3 Separando la luz de las sombras



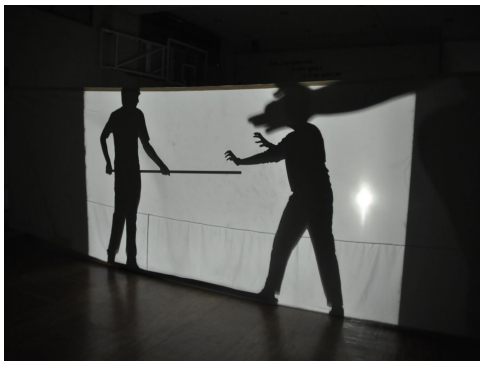
La idea fundamental sobre la que se construye la óptica geométrica es que, en un medio homogéneo los rayos de luz viajan en línea recta y una de las primeras evidencias está dada por el análisis de las sombras.

La sombra es consecuencia directa de la propagación rectilínea de la luz. El modelo de rayo luminoso permite justificar la forma de ésta. Uno de los primeros fenómenos ópticos observados fue probablemente que la sombra producida por un cuerpo opaco iluminado por una fuente luminosa de pequeñas dimensiones tiene igual forma que el cuerpo y que el límite de la sombra está definido por las prolongaciones de rectas que parten del cuerpo y son tangentes al contorno del mismo.

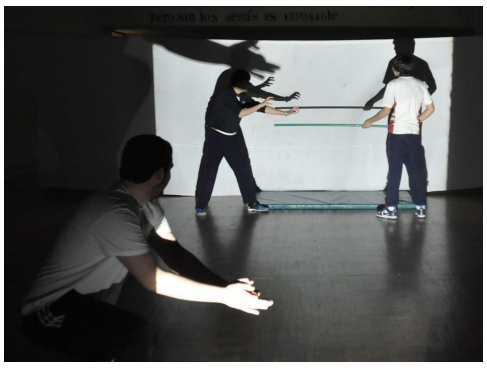
Las sombras chinescas, uno de los juegos más antiguos, consisten en la obtención de figuras por proyección de sombras.

En ellas, la ilusión que se desea crear se logra interponiendo entre una fuente de luz y una superficie de proyección, las manos u otros objetos. Se ve entonces una zona iluminada rodeando otra oscura, donde no llega la luz. Allí es donde se forma una zona que crea la ilusión de lo que se desea representar, al considerarla como su sombra.

¿Cómo explicarían la escena representada en el teatro de sombras?



La siguiente imagen muestra la composición de la escena.



Se considera *fuente luminosa puntual* a aquella cuyas dimensiones geométricas son pequeñas comparadas con las demás dimensiones que intervienen.

Una esfera iluminada por una fuente luminosa puntual produce un cono de oscuridad total, es decir, no llega ningún rayo emitido por el punto luminoso, Figura 2. Este cono lo forman las tangentes a la esfera desde el punto luminoso. Fuera de él la luz llega a todas partes.

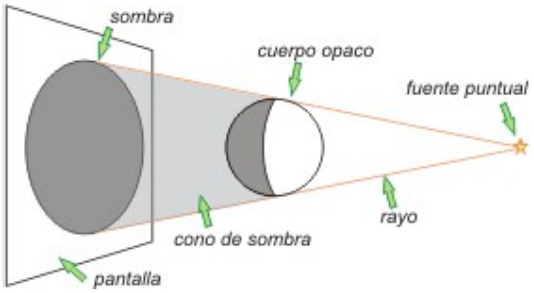


Figura 2. Una fuente luminosa puntual arroja una sombra nítidamente definida

En la pantalla se observan dos zonas bien definidas: una oscura, a la cual no llegan los rayos luminosos y que tiene la forma del objeto interpuesto denominada *sombra geométrica* de éste y otra totalmente iluminada llamada *zona de luz*. El tamaño de la sombra varía según la distancia a que se encuentra el objeto de la pantalla y la inclinación que tienen los rayos luminosos.

Si la esfera opaca está iluminada por una *fuente luminosa extensa*; es decir, que no es suficientemente pequeña como para ser considerada puntual, Figura 3, además del cono de oscuridad total limitado ahora por las tangentes exteriores a la esfera y a la fuente luminosa, se produce una zona parcialmente oscura a la que llega luz de algunas partes de la fuente luminosa.

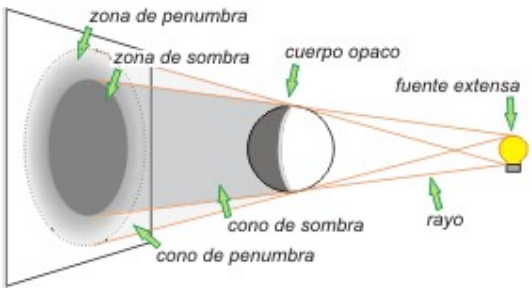


Figura 3. Si la fuente luminosa es extensa se observa una zona central totalmente oscura rodeada de una zona de penumbra



La clasificación de las fuentes de luz en puntuales o extensas no depende del tamaño real de la fuente, sino de su tamaño relativo asociado con la distancia que la separa del objeto opaco que se interpone. Por ejemplo, una estrella, por su lejanía, puede ser considerada una fuente puntual de luz. En cambio, en una habitación oscurecida, es posible observar la sombra y la penumbra proyectadas sobre una pared por la luz de una linterna si se coloca una mano delante de ella.

Esta zona se llama *penumbra* y está limitada por las tangentes exteriores e interiores a la fuente de luz y a la esfera.

En consecuencia, un observador situado en la zona de sombra no puede ver ningún punto de la fuente de luz, en la zona de penumbra percibe parte de esa fuente y desde cualquier punto de la zona iluminada toda la fuente. Asi se explican los eclipses de Sol y de Luna.

Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, existen zonas terrestres que no reciben nada de luz (eclipse de Sol total); a otras zonas llega poca luz (eclipse parcial) y finalmente quedan zonas donde no se aprecia el fenómeno porque la Luna no intercepta los rayos solares, Figura 4. Un hecho similar sucede cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, produciendo un eclipse de Luna total en las zonas terrestres donde no se la puede ver y parcial en los lugares en que se ve una parte.

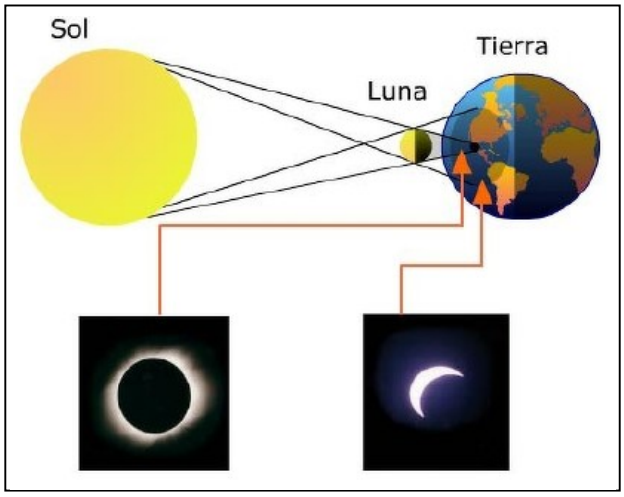


Figura 4. Eclipse de Sol

? ¿En qué zona del planeta el eclipse de Sol es total y en qué zona es parcial?

A continuación les proponemos aplicar los conocimientos que han construido sobre sombras proyectadas por cuerpos opacos iluminados por fuentes luminosas.

Para ello utilicen, como fuente de luz, una linterna que puede ser la incorporada en un celular u otra que puedan llevar al aula.

Ubiquen un lápiz u otro objeto opaco entre la linterna y una pantalla (pizarrón blanco, pared). Sobre ésta podrán observar la sombra del lápiz.



A modo de sugerencia: coloquen el lápiz cerca de la pantalla y la linterna alejada del objeto de tal forma que la fuente pueda modelizarse como puntual.

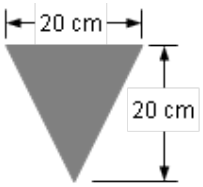
- Analicen las características de la sombra proyectada en la pantalla (forma, tamaño, contorno). Acompañen la explicación utilizando representaciones gráficas basadas en construcciones geométricas.

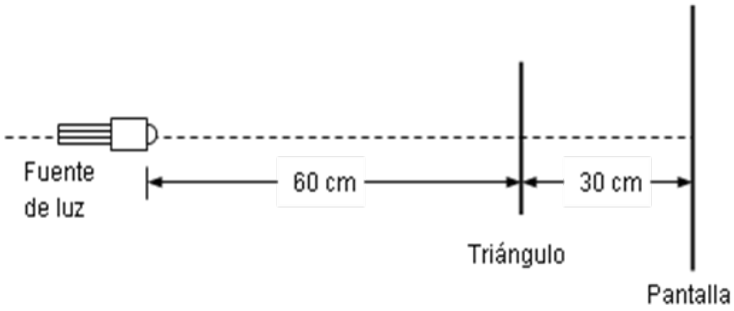
Ahora, manteniendo la distancia entre la pantalla y el lápiz, acerquen la fuente de luz para observar los cambios experimentados en la sombra y obtener una zona de penumbra.

- ¿Qué cambios experimenta la sombra proyectada sobre la pantalla a medida que se acerca la fuente de luz?
- Expliquen por qué se observa una zona de penumbra. Acompañen la explicación utilizando representaciones gráficas basadas en construcciones geométricas.

Actividades

1. Una lámpara suficientemente pequeña para ser considerada como una fuente puntual de luz, un triángulo de cartón cuyas dimensiones se indican en la figura de la izquierda y una pantalla se disponen en línea recta, como muestra la figura siguiente.





(a) ¿Cuál será la forma y el tamaño de la sombra que se observará en la pantalla?

(b) ¿Es posible colocar la fuente de luz en otra posición, sobre la línea punteada, de modo que la sombra del triángulo posea el doble de altura que la correspondiente al ítem (a)? Si es posible, ¿dónde hay que ubicarla? Si creen que no, indiquen por qué.

(c) Respondan a las mismas preguntas formuladas en el ítem anterior pero para el caso que la sombra del triángulo posea la mitad de altura que la correspondiente al ítem (a).

(d) Expliquen cuáles serían la forma y el tamaño aproximados de la sombra, si la fuente de luz se colocara sobre la línea punteada, muy lejos del triángulo y de la pantalla. Describan con un diagrama mostrando la luz que llega a la pantalla en este caso.

En el camino que sigue la luz se pueden interponer obstáculos pero también agujeros (un lugar por donde

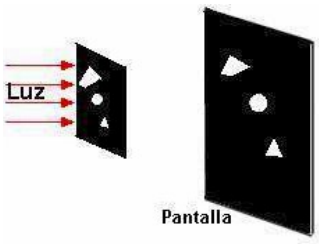
puede colarse). Son los bordes de los agujeros y de los obstáculos los que dan lugar a curiosos fenómenos.

Actividad experimental

La luz a través de obstáculos con agujeros

El propósito de esta actividad experimental es encontrar algunas respuestas a la siguiente pregunta aplicando los principios básicos de la óptica geométrica:

¿Qué sucede si colocamos un obstáculo con agujeros frente a una fuente de luz y cerca de una pared blanca o de una pantalla?



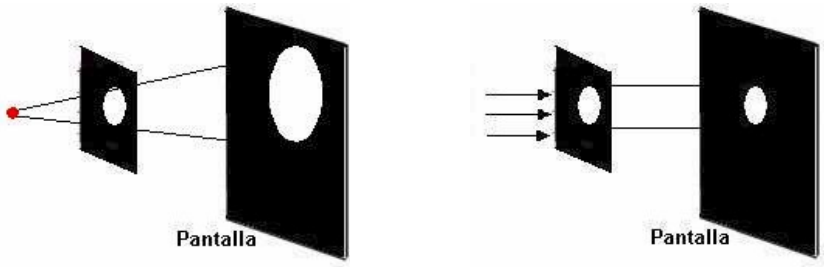
Los agujeros pueden ser de distintas formas y tamaños. Consideraremos agujeros grandes a aquellos del tamaño de una moneda (o un poco mayor) y medianos a los hechos por una aguja. El tamaño de los agujeros va influir en los fenómenos observados.

Agujeros grandes

Elementos necesarios
Fuente de luz, 5 cartulinas negras, tijera, regla, escuadra.

Efectúen en una cartulina agujeros de distintas formas (triángulos, rombos, círculos, cuadrados, formas irregulares...) y del tamaño de una moneda o un poco mayor.

Coloquen la cartulina frente a una fuente de luz y paralela a una pared blanca o una pantalla cercana. La cartulina provoca una gran sombra pero dentro de ésta, como los agujeros recortados dejan pasar la luz se observan formas geométricas de luz.

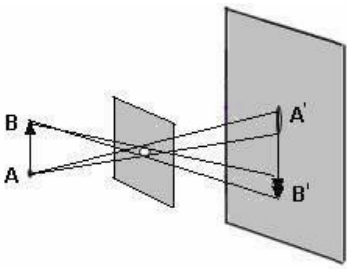


(a) Manteniendo la distancia entre la cartulina y la pared observen, ¿Qué tamaño adoptan las figuras luminosas que producen los agujeros al acercar la fuente de luz a la cartulina? ¿Y al alejar la fuente de luz? Expliquen lo observado utilizando representaciones gráficas basadas en el comportamiento rectilíneo de la luz.

(b) Observen que pasa al girar la cartulina. ¿Qué forma adoptan las figuras luminosas que producen los agujeros? Expliquen sus formas y su tamaño considerando la hipótesis que la luz viaja en línea recta.

(c) ¿Conservan las figuras luminosas la forma de los agujeros al alejar la cartulina de la pared? ¿En algún momento se vuelven totalmente difusas?

Agujeros medianos



Coloquen un agujero más pequeño que los anteriores frente a la fuente y observen la forma que se ve en la pared. Ya no se observa un agujero. ¿Se produce una imagen alargada?

Los agujeros medianos, como el hecho por una aguja, hacen que la luz ya no reproduzca la forma del agujero sobre la pared y en su lugar proyectan la imagen de la fuente de luz.

Por lo tanto, los agujeros medianos transmiten información de la fuente y no dan información de si mismos.

¿Los agujeros medianos ayudan a otorgar nitidez a una imagen borrosa?



Si miráramos a través de agujeros muy pequeños se observaría el fenómeno de difracción pero su explicación no pertenece a la óptica geométrica.

Para responder a esta pregunta les sugerimos que acerquen su ojo a un texto con letra pequeña hasta que no lo vean con claridad (a menos de 15 cm). Sin separar el texto coloquen entre él y el ojo (más cerca de éste que del texto) una cartulina con un agujero hecho con una punta de alfiler. Ahora pueden leerlo. ¿Pueden explicar este comportamiento?

Cámara oscura

Otro ejemplo interesante de aplicación de la óptica geométrica es la cámara oscura, Figura 5. Se trata de la técnica más sencilla para obtener una imagen de un objeto luminoso o iluminado. Consiste en una caja cerrada, en una de cuyas caras presenta un agujero mediano.

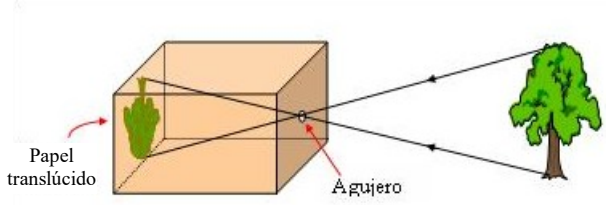


Figura 5. Cámara oscura. Sólo si el agujero es suficientemente pequeño, se produce una imagen nítida del objeto sobre el papel translúcido. La formación invertida de la imagen es consecuencia de la propagación rectilínea de la luz

Cuando colocamos frente a esta abertura un cuerpo luminoso o iluminado, se puede observar en la cara opuesta al agujero la imagen invertida de aquél, Figura 5. A tales efectos se requiere que esa cara sea translúcida. Éste es el fundamento de la cámara fotográfica.

Les proponemos que utilizando la cámara oscura que les suministramos, orienten el agujero hacia la ventana y observen la imagen que se forma sobre el papel translúcido. Elaboren una explicación sobre la imagen observada utilizando el modelo de rayo de la óptica geométrica.

Para reflexionar...



Discutan y anoten sus conclusiones.

(a) Si el agujero fuera de otra forma, por ejemplo, triangular o cuadrado, ¿se obtendrían manchas de luz con estas formas?

(b) ¿Qué sucedería si se fuera agrandando progresivamente el agujero?

(c) ¿Qué sucedería con la imagen si se aleja o se acerca el papel translúcido al agujero?

(d) Cuando el papel translúcido está colocado perpendicularmente a la recta que une el centro del objeto con el agujero, la imagen es semejante al objeto. ¿Cómo sería la imagen si colocáramos el papel translúcido oblicuamente?

Para conocer más...

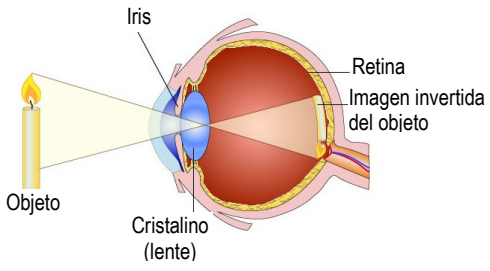


Figura 6. El ojo funciona como una cámara oscura. Los rayos luminosos que pasan por la pupila forman una imagen (invertida) del objeto sobre la retina. Ésta, que se encuentra en el fondo del ojo, la trasmite al cerebro por el nervio óptico. El cerebro procesa la información formando la imagen del objeto.



Para resolver…

1. Un estudiante pasea por un parque en un día soleado, camina debajo de unos árboles y observa manchas brillantes y circulares en el suelo. Para explicar la forma de las manchas brillantes, llega a la siguiente conclusión:

"*La luz del sol pasa a través de los agujeros entre las hojas formando las manchas brillantes. Esas manchas tienen forma circular de manera que los espacios entre las hojas deben ser circulares*"

¿Están de acuerdo con esta afirmación?

Expliquen su razonamiento.



Detalle ampliado de las manchas luminosas



Sombras arrojadas por los árboles durante el eclipse solar del 3 de Octubre de 2005 en Castelldefels, Barcelona, España

2. Suponiendo que el estudiante estuviera caminando por el mismo lugar, pero durante un eclipse de Sol, de manera que el Sol no tuviera forma redonda sino de Luna creciente. ¿Qué debería ver el estudiante en este caso? ¿Será diferente de lo que observó en un día soleado? Si así fuera, ¿cuál(es) son las diferencias? Expliquen su razonamiento. Si piensan que no hay diferencia, expliquen por qué no.

4.4 La reflexión de la luz

Sólo es posible ver los objetos si es que la luz proveniente de alguna fuente se refleja en su superficie y llega hasta los ojos. La superficie de tales objetos puede reflejar la luz en diferentes direcciones -reflexión difusa- o bien en una determinada dirección –reflexión especular-.

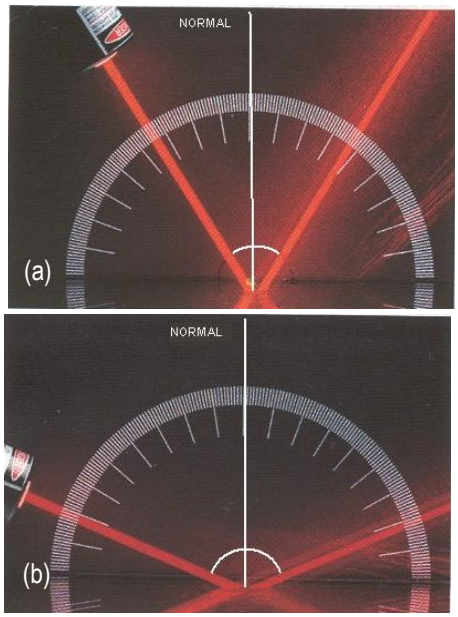


Figura 7 (a) y (b). Reflexión en un espejo plano

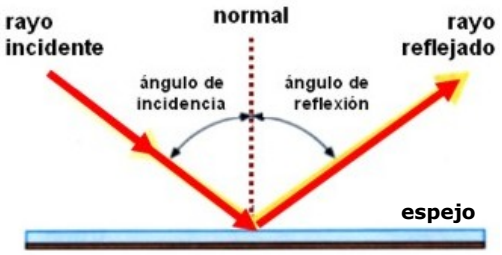


Figura 8. Leyes de la reflexión

La reflexión especular, es la reflexión que asociamos a los espejos o a superficies muy lisas, como una placa metálica o la superficie del agua y puede ser explicada siguiendo el modelo de rayo luminoso.

El rayo incidente y el rayo reflejado son simétricos respecto a la recta normal (perpendicular) al espejo en el punto donde incide la luz, Figura 7 (a) y (b).

- Los rayos incidente y reflejado y la normal a la superficie en el punto de contacto están en un mismo plano, Figura 8.

- El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, Figura 8.

Estos resultados constituyen las leyes de la reflexión especular.

Si varios rayos paralelos inciden sobre un espejo plano, todos se reflejarán de la misma manera, Figura 9 (a).

En espejos curvos, en cambio, la curvatura hace que cada rayo siga una dirección diferente al reflejarse, siguiendo la ley de reflexión. En un espejo cóncavo, Figura 9 (b), los rayos se concentran en un punto, llamado *foco* del espejo. En la Figura 9 (c), se observa la divergencia de los rayos al incidir en un espejo convexo.

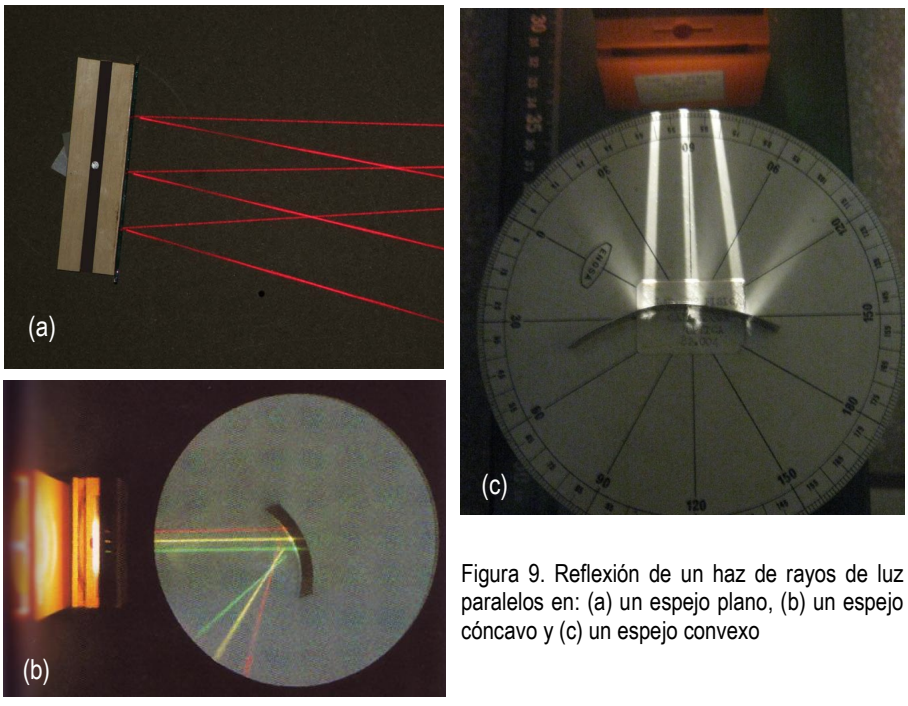


Figura 9. Reflexión de un haz de rayos de luz paralelos en: (a) un espejo plano, (b) un espejo cóncavo y (c) un espejo convexo



Figura 10. La imagen no es igual al objeto, sino simétrica



Figura 11. La imagen de una mano derecha en un espejo plano es una mano izquierda. Es decir, en los espejos planos las imágenes difieren de los objetos en que la derecha y la izquierda están invertidas.

Actividades

2. Reflexionen acerca de las características de la imagen que se obtiene con un espejo plano. Las leyes de la reflexión y la observación de las Figuras 10 y 11, los ayudará en la tarea.

A continuación les brindamos elementos que pueden contribuir en la caracterización de las imágenes en espejos planos.

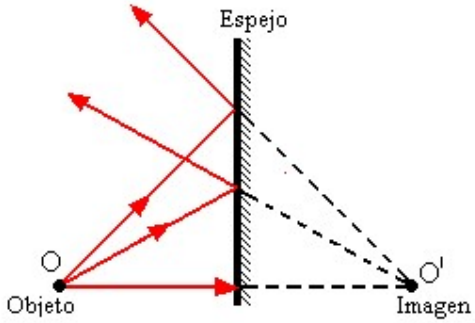


Figura 12. Imagen en espejos planos

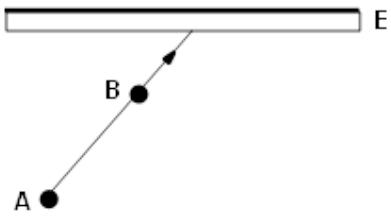
Si de un punto objeto O, Figura 12, parte un rayo luminoso que se refleja y llega a nuestros ojos, vemos la imagen de O del otro lado del espejo, en la prolongación del rayo reflejado. Cada rayo incidente se refleja en la superficie de acuerdo con la ley de reflexión: el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. La imagen O' del punto objeto O está ubicada en la intersección de las prolongaciones de todos los rayos reflejados (líneas de trazos).

La imagen O' es *virtual* pues se forma en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados.

Actividad experimental

Reflexión de la luz

El propósito de esta actividad experimental es verificar las leyes de reflexión utilizando un espejo plano, E.



Para ello les sugerimos colocar una hoja de papel blanco sobre una placa de telgopor y luego un espejo E perpendicular a ese plano. Delante del espejo ubiquen dos alfileres A y B como se muestra, con una vista superior, en el esquema de la columna izquierda.

Encuentren el rayo reflejado teniendo en cuenta las imágenes de los alfileres A y B formadas en el espejo. Ubiquen otros dos alfileres para determinar la dirección del rayo reflejado.

Dibujen la Normal y midan los ángulos de incidencia y de reflexión a fin de verificar las leyes de reflexión estudiadas.

(a) Analicen los resultados obtenidos y anoten las concordancias y desajustes eventuales entre lo esperado y lo hallado.

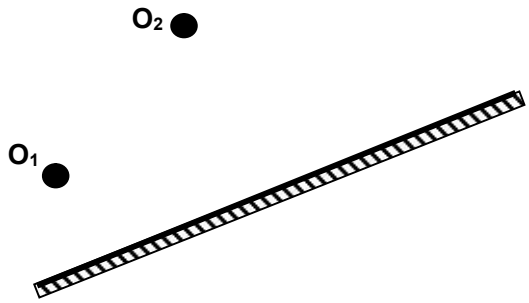
(b) Determinen la ubicación de la imagen de los alfileres A y B referidas al espejo.

(c) Mencionen cuáles podrían ser las modificaciones que propondrían al diseño experimental para lograr una precisión mayor en esta comprobación.

Actividades

3. Dos objetos pequeños O_1 y O_2 están dispuestos como se ilustra a continuación. Dibujen un diagrama de rayos para determinar la ubicación de la imagen de cada objeto.


No olviden que para el trazado de los rayos necesitan regla y transportador.



4. En cada uno de los diagramas que se muestran debajo se colocó un objeto O y dos líneas de visión a la imagen de ese objeto en un espejo.

Para cada diagrama, determinen si la situación ilustrada es posible. Si lo es, dibujen la ubicación y orientación del espejo. Expliquen cómo llegaron a esas conclusiones.

No olviden que se necesita regla y transportador.

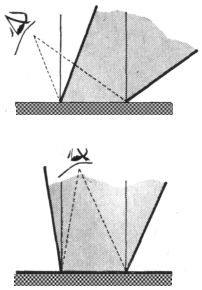
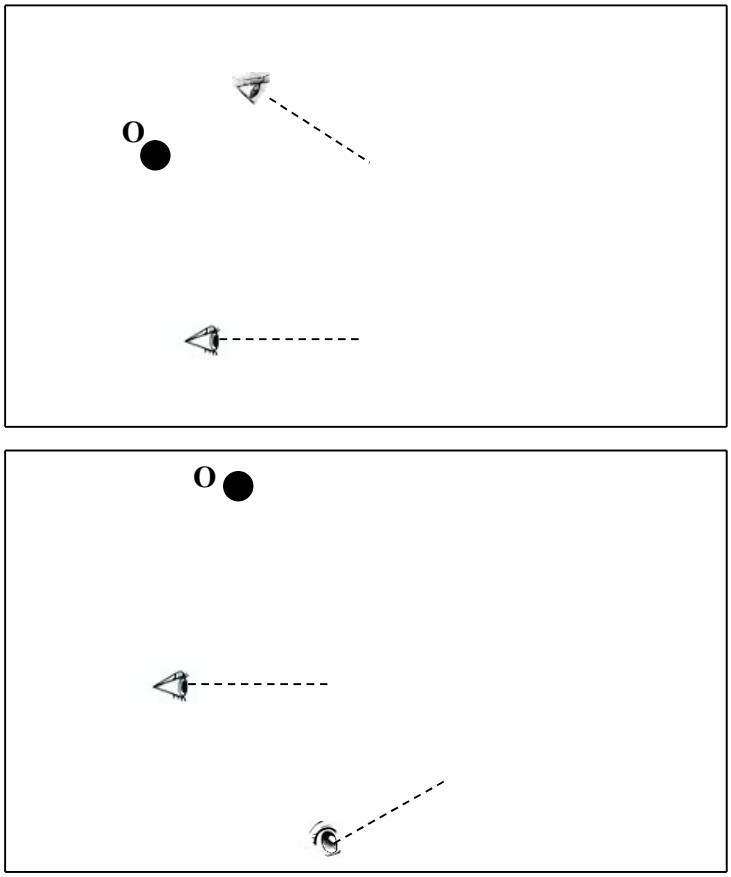


Figura 13. El campo de un espejo se modifica de acuerdo con la ubicación del observador

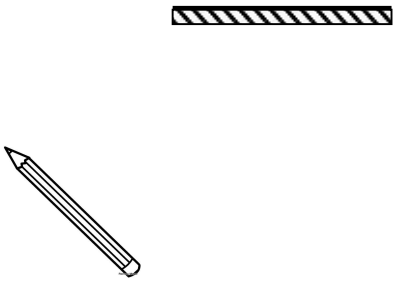
La región del espacio visible desde un punto dado debida a un espejo se denomina campo de un espejo. El mismo queda determinado por los rayos reflejados provenientes de los dirigidos a la periferia del espejo, Figura 13.

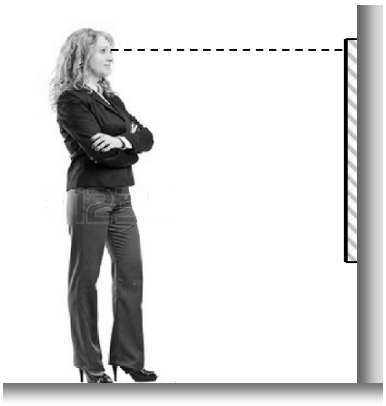


5. Se coloca un lápiz frente a un espejo plano, como se muestra en el siguiente esquema.

(a) Determinen la ubicación y el tamaño de la imagen del lápiz realizando el trazado de rayos correspondiente.

(b) Dibujen un diagrama de rayos para determinar la región en la cual un observador debe ubicar su ojo para ver (i) la imagen de la punta del lápiz, (ii) la imagen del otro extremo, y (iii) la imagen de todo el lápiz. Marquen cada región en su diagrama. Expliquen el razonamiento efectuado.





6. Alicia se ve en un espejo plano vertical de cuerpo entero. ¿Qué altura mínima debe tener el espejo? ¿Cómo tiene que estar ubicado? ¿Depende la respuesta de la distancia a la cual se ubique Alicia respecto del espejo?

Justifiquen sus respuestas construyendo un diagrama con Alicia, el espejo y su imagen. Tengan en cuenta que ella debe ver la imagen de la cabeza a los pies.

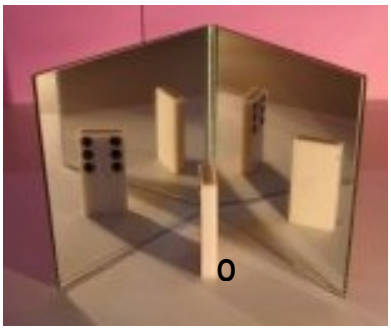


Figura 14. Espejos planos en ángulo

7. Cuando un objeto O se coloca entre dos espejos planos, unidos de modo que forman entre sí un ángulo de 72º, Figura 14, se observan cuatro imágenes. ¿Se modificará el número de imágenes si se incrementa la abertura entre los espejos, por ejemplo, a 90º? ¿Se modificará si se reduce la abertura a 60º? ¿Qué sucederá con la cantidad de imágenes observadas si los espejos se ubican enfrentados entre sí en forma paralela? Justifica tus respuestas recurriendo a la construcción de diagramas de rayos

Centremos ahora, nuestra atención en los espejos curvos…

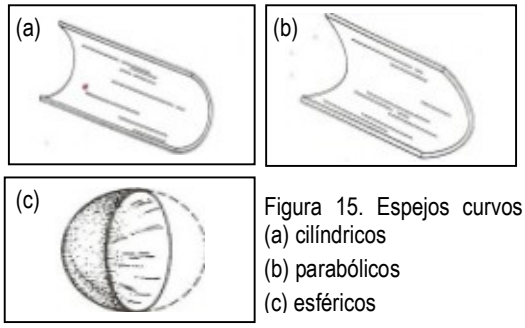


Figura 15. Espejos curvos
(a) cilíndricos
(b) parabólicos
(c) esféricos

Entre los espejos curvos, ya sean éstos cóncavos o convexos, podemos diferenciar:

-Espejos cilíndricos. La superficie reflectora tiene forma cilíndrica, Figura 15 (a).

-Espejos parabólicos. La superficie reflectora presenta forma de parábola, Figura 15 (b).

-Espejos esféricos. La superficie reflectora corresponde a un casquete esférico, Figura 15 (c).

Para pequeñas aberturas, menores de 10º, Figura 16, los tres tipos de espejos curvos tienen las mismas propiedades.

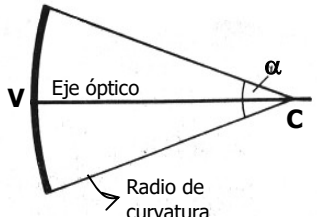


Figura 16. α abertura del espejo, **C** centro de curvatura, **V** vértice del espejo

Las leyes de reflexión se verifican en estos espejos como en los planos. Para ello, se admite que el punto de incidencia del rayo es un espejo plano elemental perteneciente al plano tangente en ese punto, Figura 17.

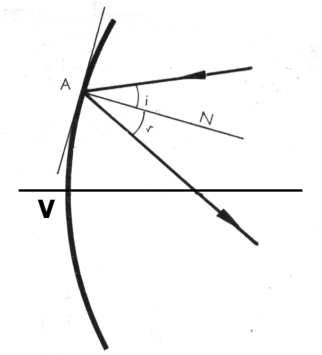


Figura 17. En la reflexión en espejos curvos se admite que en cada punto, por ejemplo, el punto A existe un plano tangente que actúa como espejo plano.

En los espejos cóncavos cuando la imagen se forma donde convergen los rayos reflejados, se trata de una imagen *real*, Figura 18.

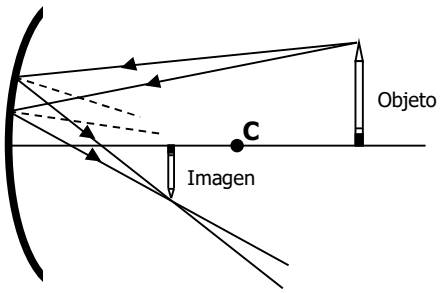


Figura 18. Formación de una imagen real en un espejo cóncavo

Es decir,

La imagen *real* se forma por la intersección de todos los rayos reflejados (y no de sus prolongaciones, como en la imagen virtual).

Apliquemos las ideas anteriores resolviendo las actividades que se presentan a continuación.

8. Una lámpara muy pequeña y brillante se coloca lejos de un espejo semicilíndrico y sobre el eje del mismo. Algunos rayos de luz provenientes de ella se muestran en el siguiente esquema.

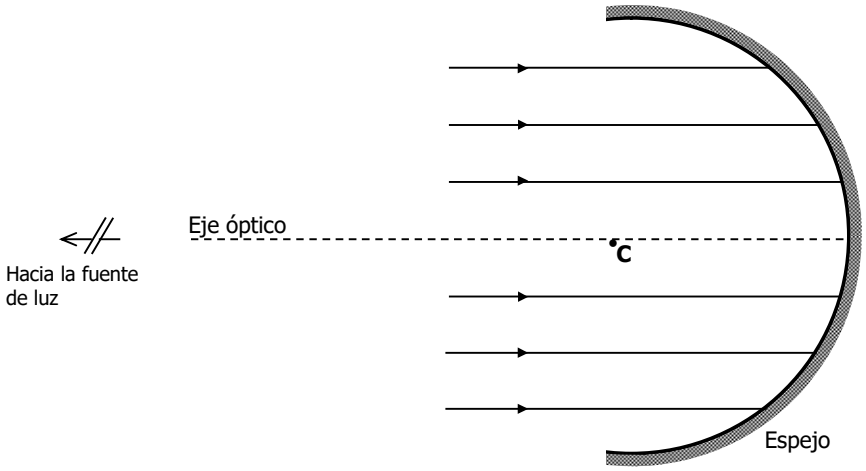
Una cuchara bien pulida es un ejemplo de superficie curva que se comporta como espejo.



¿Cuál es la superficie especular cóncava y cuál la convexa?

¿Qué características tienen las imágenes en ambas superficies especulares?

¿Las características que presenta la imagen dependen de la distancia del objeto con relación al espejo?



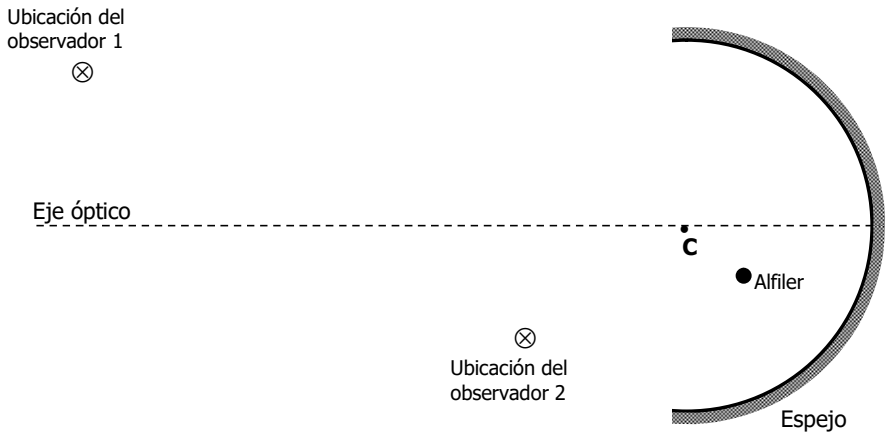
(a) Utilicen la ley de reflexión para continuar los rayos mostrados en el esquema.

(b) ¿Existe un punto focal bien definido para (todo) el espejo?

Si así fuera: identifiquen y rotulen el punto focal en el esquema. Expliquen cómo utilizaron el diagrama de rayos para determinar la respuesta.

Si no: identifiquen y rotulen las porciones aproximadas del espejo para las cuales un punto focal puede individualizarse bien. Expliquen cómo utilizaron el diagrama de rayos para elaborar la respuesta.

9. Se coloca un alfiler frente a un espejo semicilíndrico como se muestra en el siguiente esquema. El centro de curvatura C y el eje del espejo están indicados en el esquema.



(a) Utilizando la ley de reflexión dibujen un diagrama de rayos que muestre claramente la ubicación de la imagen vista por el observador 1. Utilicen transportador y regla para construir diagramas precisos.

(b) ¿La imagen es real o virtual? Expliquen el razonamiento efectuado.

(c) ¿Estarán de acuerdo los observadores 1 y 2 en la ubicación de la imagen del alfiler? Dibujen un diagrama de rayos y expliquen cómo lo utilizaron para elaborar la respuesta.

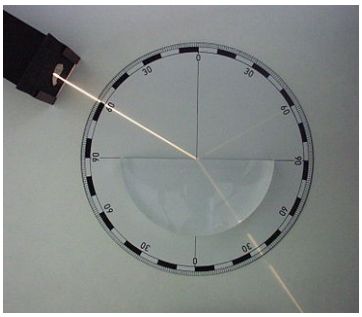


Figura 19. Un rayo de luz incide en el centro de un semidisco de vidrio y al entrar en él se desvía, pero al salir no, pues el rayo emergente es normal a la superficie del borde el disco

4.5 La refracción de la luz

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos medios transparentes diferentes, por ejemplo, aire y vidrio, Figura 19, se observa que parte de él se refleja y parte logra atravesar la superficie, es decir, se *refracta*. Excepto en el caso particular en el que incide en forma perpendicular a la superficie de separación entre los medios, el rayo refractado tiene una dirección diferente de la del rayo incidente.

La dirección del rayo incidente y la del refractado determinan con la dirección normal, ángulos de incidencia θ_1 y de refracción θ_2 como muestra la Figura 20.



Cuando una cuchara se sumerge parcialmente en forma inclinada dentro de una copa con agua, aparenta estar quebrada en la superficie de separación. Este efecto se explica por la refracción que experimentan los rayos luminosos al pasar del agua al aire.



¿Por qué la cuchara se ve quebrada? Realicen un diagrama de rayos para explicar el fenómeno.

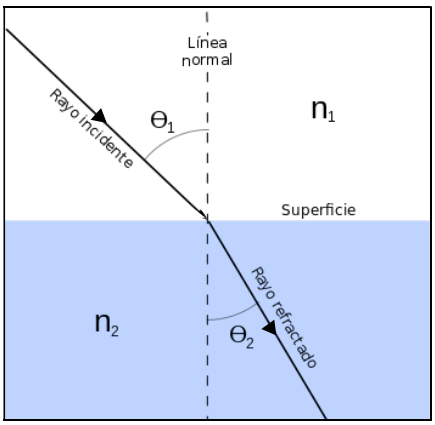


Figura 20. Al pasar a un medio más denso el rayo luminoso se desvía acercándose a la normal

A través de la experimentación metódica, se han descubierto ciertas regularidades en la refracción de la luz que se conocen como leyes de la refracción:

- El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en un mismo plano.
- Cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro, el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es constante, ley de Snell.

En símbolos

$$\frac{\text{sen}\theta_1}{\text{sen}\theta_2} = \text{constante}$$

Esta constante es el *índice de refracción* del segundo medio n_2 con respecto al primero n_1 por donde se propaga la luz. Por lo tanto es un índice relativo. Luego, la ley de Snell puede formularse

$$\frac{\text{sen}\theta_1}{\text{sen}\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

En los casos en que un rayo de luz pasa, por ejemplo, del aire al diamante, el índice de refracción del diamante con respecto al aire es de 2,42. Por otra parte, si el rayo proveniente del agua penetra en el diamante, el índice de refracción del diamante con respecto al agua es 1,82.

Tabla 1. Índices de refracción de algunas sustancias

Medio	**Índice de refracción (n)** respecto del aire
Aire	1,00
Agua	1,33
Glicerina	1,473
Alcohol etílico	1.36
Cuarzo	1,544
Vidrio (según la clase)	1,52 y 1,58
Diamante	2,42

La refracción es una consecuencia de la variación de la velocidad de propagación que presenta la luz en los diferentes medios transparentes que atraviesa. Este hecho ha permitido deducir que el índice de refracción de un medio es igual al cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y en dicho medio.

En símbolos

$$n = \frac{c}{v}$$

donde, c = velocidad de la luz en el vacío, 3×10^8 m/s

v = velocidad de la luz en el medio considerado

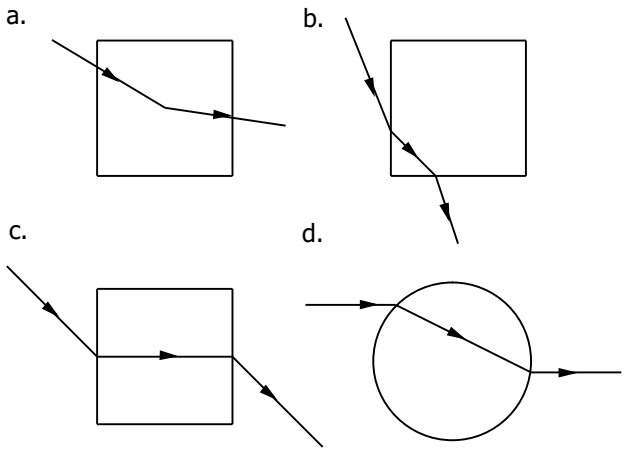
La *refringencia* de un medio transparente viene medida por su índice de refracción. Los medios más refringentes son aquellos en los que la luz se propaga a menor velocidad; se dice también que tienen una mayor *densidad óptica*. Luego, a menor velocidad de propagación, mayor índice de refracción o grado de refringencia y mayor densidad óptica.



La velocidad de la luz es máxima en el vacío. En el aire y en gases (a temperaturas y presiones normales) disminuye muy poco. En general, cuanto más denso es el medio transparente a través del cual se propaga la luz, menor es su velocidad.

Actividades

10. Las siguientes son vistas desde arriba de cilindros y cubos. Tengan en cuenta que la luz viaja más lentamente a través de los objetos que en el medio que los rodea. Cada esquema muestra una trayectoria para la luz que *no* es cualitativamente correcta, sino que existe al menos un error, tal vez más, en cada esquema. Identifiquen y expliquen todos los errores que aparecen en cada esquema.



11. El siguiente cuadro muestra los resultados de una experiencia en la que se hizo incidir luz sobre una cara de diferentes piedras preciosas, con un ángulo de incidencia de 45º, y se midió luego el ángulo de refracción. Teniendo en cuenta la información del cuadro, y la ley de Snell, ¿pueden determinar de qué piedras se trata?

	Ángulos de refracción		
	Primera medida	Segunda medida	Tercera medida
A	24.3º	24.2º	24.3º
B	16.9º	17.0º	17.0º
C	27.3º	27.0º	27.0º
D	23.7º	23.6º	23.7º
E	25.5º	25.5º	25.6º
F	23.8º	22.5º	23.7º

La muestra contenía zafiros, rubíes, diamantes, cristales de cuarzo y topacios.

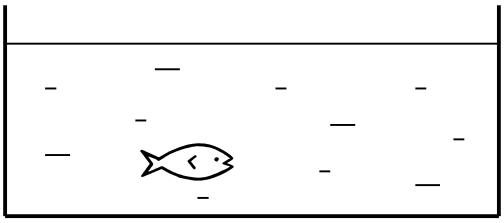
El diamante es la piedra de mayor densidad óptica. Zafiros y rubíes tienen igual densidad óptica. El cristal de cuarzo tiene el menor índice de refracción. La densidad óptica del topacio está entre la del cuarzo y la del zafiro.

¿Pueden calcular el índice de refracción de cada material?

¿A qué velocidad viaja la luz en el rubí? ¿Y en el diamante?

¿En qué material la luz viaja más rápido, en el zafiro o en el cristal de cuarzo?

12. En el fondo de un estanque con agua se encuentra un pez en la posición que indica el siguiente esquema.



(a) Teniendo en cuenta el fenómeno de reflexión total interna tracen en dicho esquema los rayos que limitan el campo de visión del pez por encima de la superficie del agua.

(b) Justifiquen el límite asignado al campo de visión del pez.

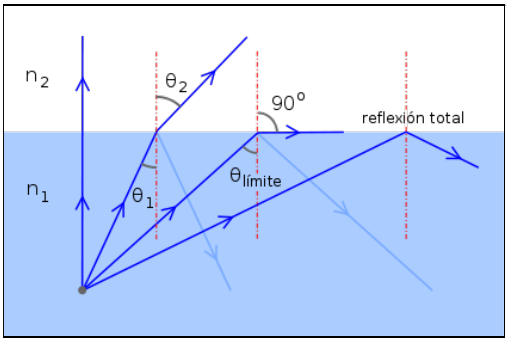


Figura 21. Superado el $\theta_{límite}$, el rayo no se refracta, se produce reflexión total

A continuación les brindamos elementos que pueden contribuir en la resolución de esta actividad…

Cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro menos refringente ($n_1 \rangle n_2$) con diferentes ángulos de incidencia se observa que, a medida que el ángulo de incidencia θ_1 aumenta, también aumenta el ángulo de refracción θ_2, Figura 21. Llega así a obtenerse un ángulo de incidencia tal que el rayo refractado forma con la normal un ángulo de 90º. Es decir, cuando el rayo refractado resulta coincidente con la superficie de separación de ambos medios, al ángulo incidente se lo denomina *ángulo límite*, $\theta_{límite}$.

Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, se observa que el rayo no se refracta, sino que vuelve al medio más refringente reflejándose en su totalidad. A este fenómeno se lo denomina *reflexión total interna*.

El ángulo límite se produce siempre que el rayo incidente pase del medio más refringente al menos refringente.



La reflexión total interna explica los destellos de los diamantes, el espejismo, etc., y se aplica en las denominadas fibras ópticas, actualmente muy utilizadas en las comunicaciones.

4.6 Convergencias y divergencias

Una lente es todo medio transparente limitado por dos caras de las cuales, al menos una es curva. Esta



En las lentes delgadas debido a su pequeño espesor, se puede despreciar la refracción interna que sufren los rayos de luz.

condición geométrica permite plantear, como en el caso de los espejos, una dirección llamada eje de la lente (indicado en línea de trazos en las Figuras 23 y 25).

En las lentes delgadas, es decir aquellas en las cuales su espesor es despreciable respecto de la distancia a la que se encuentra el objeto, el punto en el cual el eje toca a la lente se denomina centro óptico, O.

La observación de las lentes permite distinguir dos tipos: convergentes y divergentes, Figuras 22 y 24. Una lente convergente es más gruesa en el centro que en los bordes y desvía los rayos luminosos hacia su eje, de modo que se concentran en un punto, Figura 23. Mientras que una lente divergente es más gruesa en los bordes que en el centro y tiende a separar los rayos luminosos que inciden sobre ella, Figura 25.

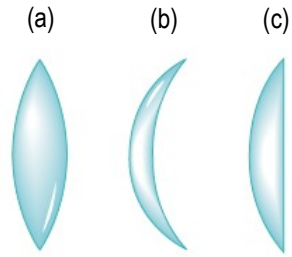


Figura 22. Lentes convergentes. (a) biconvexa, (b) menisco convergente, (c) planoconvexa

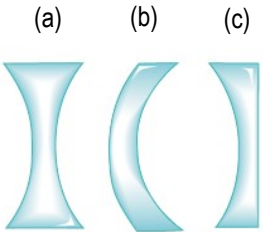


Figura 24. Lentes divergentes. (a) bicóncava, (b) menisco divergente, (c) planocóncava

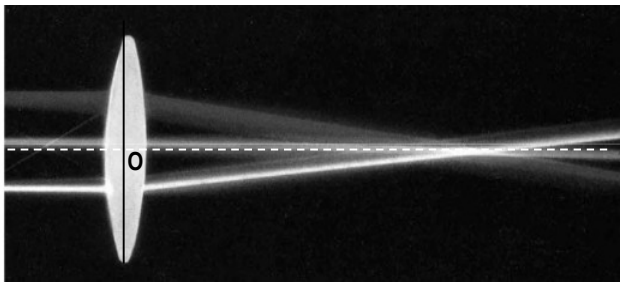


Figura 23. Lente convergente

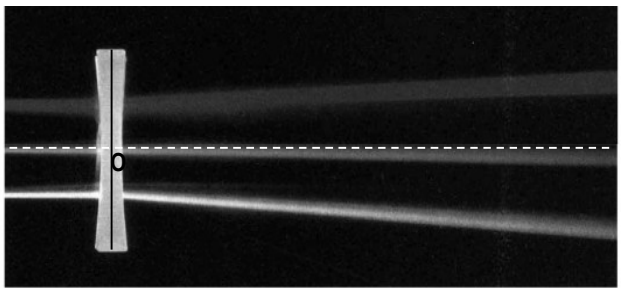


Figura 25. Lente divergente

Al atravesar una lente convergente, los rayos luminosos se refractan concurriendo a un punto *F* del eje que se denomina *foco principal*. Como la lente tiene dos caras, los rayos pueden incidir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y, por lo tanto, posee dos focos principales, F_1 y F_2, Figura 26.

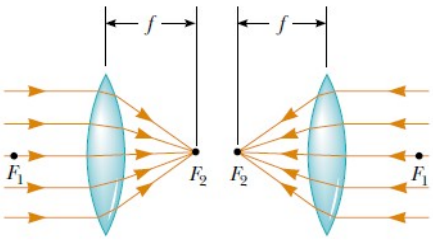


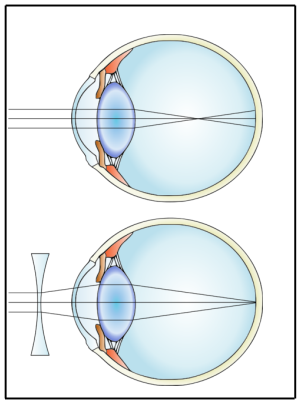
Figura 26.La distancia entre el foco principal y el centro óptico se denomina *distancia focal*, *f*



La lupa es una lente convergente.

? ¿Cómo se forma la imagen a través de una lupa?

La construcción de un diagrama de rayos les puede ayudar a encontrar la respuesta.



Las lentes divergentes son las que se utilizan para corregir la miopía, defecto visual que dificulta la visión clara de objetos lejanos.

La distancia focal depende del índice de refracción del material de la lente y de su forma, es decir, de los radios de curvatura de sus superficies.

A través de las lentes convergentes se pueden formar imágenes reales invertidas de mayor, menor o igual tamaño que el objeto y también imágenes virtuales derechas, mayores que el objeto.

Al atravesar una lente divergente, los rayos luminosos divergen entre sí. Las prolongaciones de los rayos refractados concurren en un punto *F* del eje que se denomina foco principal. Las lentes divergentes también tienen dos focos F_1 y F_2 porque los rayos de luz pueden incidir en una u otra de sus caras, Figura 27.

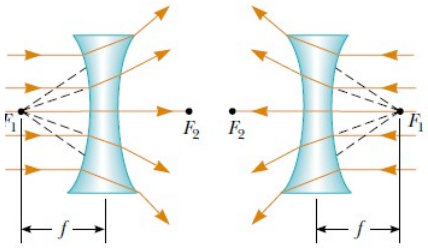
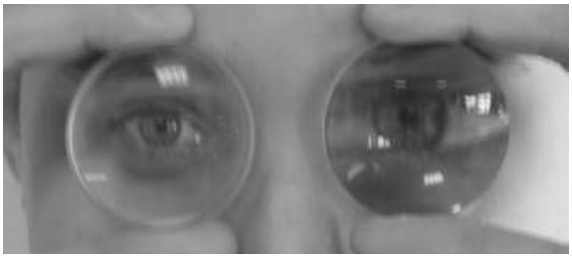


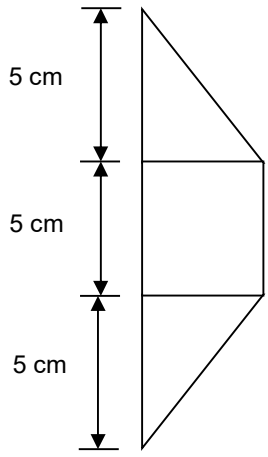
Figura 27. Como el foco se forma por las prolongaciones de los rayos refractados, es un foco virtual

Las imágenes producidas por lentes divergentes son virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto y situadas entre éste y la lente. Siempre reúnen éstas características aunque se modifique la distancia del objeto a la lente.

Actividades

13. ¿Cuál de estas lentes es convergente y cuál divergente? ¿Cuál es el criterio para definirlo? Expliquen el razonamiento efectuado.





14. Una lente convergente aproximada puede construirse disponiendo dos prismas 30º - 60º - 90º acoplados a un bloque de vidrio como se muestra en la figura de la izquierda.

a) ¿Podría determinarse una distancia focal para esta "lente"?

b) ¿Daría esta "lente" una imagen clara?

Justifiquen ambas respuestas.



15. Cuando un haz de luz blanca incide sobre un prisma de vidrio triangular, una parte se refleja y otra pasa a través del vidrio, mostrando diferentes bandas de colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. Esta banda luminosa se llama espectro de la luz blanca. La descomposición de la luz en su espectro se denomina dispersión cromática.

¿Pueden explicar a partir de los conceptos desarrollados hasta el momento, por qué la luz blanca se descompone en diferentes colores? ¿Varía el índice de refracción con el color para el vidrio?

Seguramente, se les presentarán más preguntas que respuestas. En cursos posteriores de Física, estudiarán otra teoría de carácter totalmente distinto, que es capaz de explicar la dispersión de la luz blanca entre otros fenómenos.

Cronograma de actividades

Semana	Actividades	Lecturas previas
3	Sombras proyectadas por cuerpos opacos iluminados 1 La luz a través de obstáculos con agujeros	4.1 Introducción 4.2 El modelo de rayo luminoso 4.3 Separando la luz de las sombras Actividad experimental: La luz a través de obstáculos con agujeros
4	2 a 8 Actividad experimental: Reflexión de la luz	4.4 La reflexión de la luz
5	10 a 15	4.5 La refracción de la luz 4.6 Convergencias y divergencias
6	Síntesis Unidad 4	

Bibliografía

Hewitt P. G. (2004). *Física Conceptual.* México: Pearson Educación.

Physical Science Study Committee. (1967). *Física*. 2ª Edición. Barcelona: Editorial Reverté.

Sears, F., Zemansky, M., Young, H., Freedman, R. (2004). *Física universitaria*, V2. 11º Edición. México: Pearson Educación.

Wilson, J.D., Buffa, A.J., Lou, B. (2007). *Física*. México: Pearson Educación.